

第6章

电磁场理论基础

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

1

6.1 电磁感应的基本规律

6.1.1 法拉第电磁感应定律

(Faraday's Law of Electromagnetic Induction)

通过回路所包围面积的磁通量发生变化时，回路中产生的感应电动势与磁通量对时间变化率的负值成正比。

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} \quad I_i = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}$$

负号体现电动势的方向。

对 N 匝回路，定义磁链 $\Phi = N\Phi_1$ ，则

$$\varepsilon = -\frac{d(N\Phi_1)}{dt} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

2

❖ 通过回路中任一截面感应电量 q

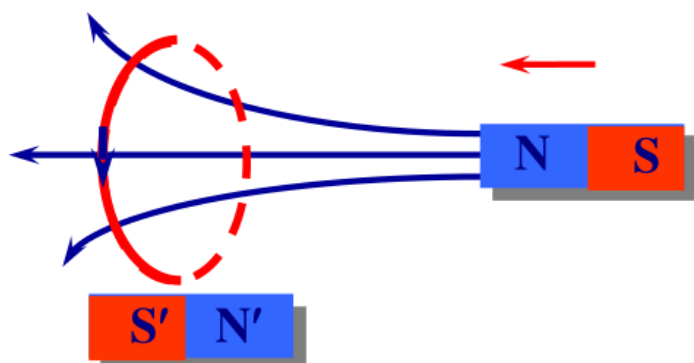
$$q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi = \frac{1}{R} (\Phi_1 - \Phi_2)$$

由 R 和 q 可算出 $(\Phi_1 - \Phi_2)$ ，即为磁通计原理。

6.1.2、楞次定律

$$d\Phi_m \rightarrow I_i \rightarrow \vec{B}_i$$

反抗（阻碍）



闭合回路中产生**感应电流**，总是使它自己产生磁场**反抗**任何引起感应电流的**变化**。

❖ 楞次定律或法拉第电磁感应定律是符合能量守恒和转换定律的。

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

3

6.2 动生与感生电动势

磁场不变 → 导体运动 → 动生电动势

导体不动 → 磁场变化 → 感生电动势

磁场变化
导体运动 → 感应电动势 → 动生电动势
感生电动势

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

4

6.2.1 动生电动势(Motional Electromotive Force)

※ 导线电子受洛伦兹力

$$\vec{F}_m = (-e)\vec{v} \times \vec{B} \quad (\text{方向向下})$$

同时产生静电场力

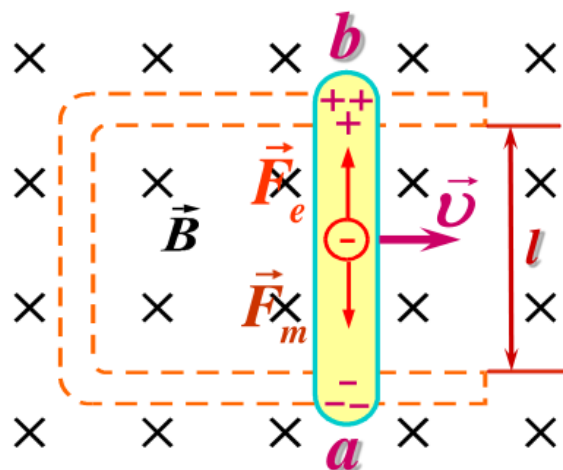
$$\vec{F}_e = -e\vec{E} \quad (\text{方向向上})$$

两种场平衡时: $\vec{F}_m + \vec{F}_e = 0$

洛伦兹力产生非静电场 $\vec{E}_K$ 为:

$$\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_m}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$$

b 、 a 间的电势差即动生电动势为



2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

动画演示 动生电动势

5

$$\varepsilon = \int_a^b \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^b vB dl = Bvl$$

方向: $a \rightarrow b$ (低电势 $\rightarrow$ 高电势)

定义: $\varepsilon_{\text{动}} = \int_a^b \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 从中看出:

※ 只有做切割磁力线运动时 $\rightarrow \varepsilon_{\text{动}}$

※ $\varepsilon_{\text{动}} = \int_L d\varepsilon_{\text{动}}$, 方向: $\vec{v} \times \vec{B} \rightarrow l$

$$d\varepsilon_{\text{动}} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = (vB \sin \alpha) \cdot \cos \theta dl$$

※ 动生电动势的计算

1) 电磁感应定律: 适于闭合回路整体在磁场中转动或平动。

$$a) \text{ 某时刻 } t \rightarrow \Phi(t) = \int_s \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

6

$$b) \quad \varepsilon_i = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

c) 方向：楞次定律

2) 定义法：常用于求解一段不闭合导体。

a) 当 $\vec{B} = \vec{C}$ ，且导体平动时

$$\varepsilon_i = \int_l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = B_{\perp} l_{\perp} v_{\perp}$$

(相垂直的分量起作用)。

b) 对非均匀磁场中一段导线(或导线在磁场中转动)

$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad \varepsilon_i = \int_l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

方向： $\vec{v} \times \vec{B}$ 顺着 l 。

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

7

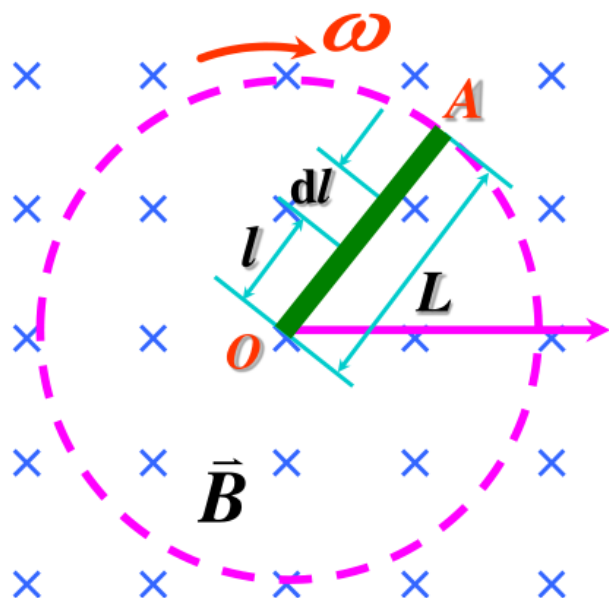
例6.1 导线 L 在匀强磁场中绕 O 以 ω 做匀速转动。
求： ε_i 的大小和方向？

解： $d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = B v dl$

方向均指向 A

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= \int_L B v dl = \int_0^L B \omega l dl \\ &= \frac{1}{2} B \omega L^2 \end{aligned}$$

方向： $O \rightarrow A$



2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

8

例6.2 如图所示，在距长直电流 I 为 d 处有一直导线长为 l ，与电流共面，图中倾角为 α ，导线以速度 v 向上平动，求导线上的动生电动势。

解 在直导线上取线元 dl ，

该处磁场为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

方向垂直纸面向内。线元 dl 产生的微元电动势是

$$d\varepsilon = Bv \cos \alpha dl = Bv dr$$

方向指向 a 端。导线上的电动势为各微元电动势的串联，则

$$\varepsilon = \int_l d\varepsilon = \int_d^{d+l \cos \alpha} \frac{\mu_0 I v}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d + l \cos \alpha}{d}$$

方向为 $b \rightarrow a$ 。

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

9

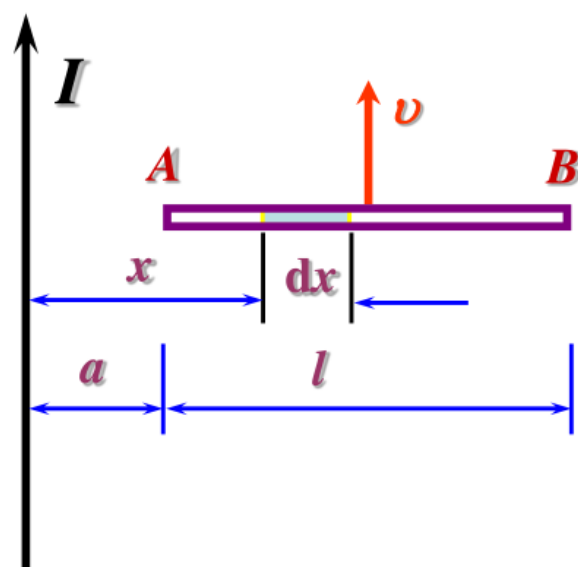
【练习】 如图 已知： I 、 l 、 a 、 v 。 求： $\varepsilon_{\text{动生}} = ?$

$$\begin{aligned} \text{解: } d\varepsilon_i &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} v dx \end{aligned}$$

方向逆 x 轴

$$\varepsilon_i = \int_a^{a+l} d\varepsilon_i = -\int_a^{a+l} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} v dx$$

$$= -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+l}{a} \quad \text{方向: } B \rightarrow A$$



2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

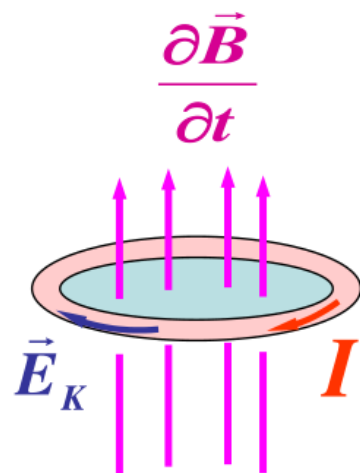
10

一、感生(涡旋)电场(Induced(curl) Electric Field)

导体回路不动，磁场变化，回路中有感应电流，说明回路有感应电动势存在。驱使电荷运动的力既不是洛伦兹力，也不是静电力，**那是什么力？**

☉ 麦克斯韦认为：

变化磁场在其周围空间产生涡旋状电场，称为涡旋电场或感生电场，记为 $\vec{E}_k$ 。 $\vec{E}_k$ 其存在与导体无关



2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

11

二、感生电动势 (Induced Electromotive Force)

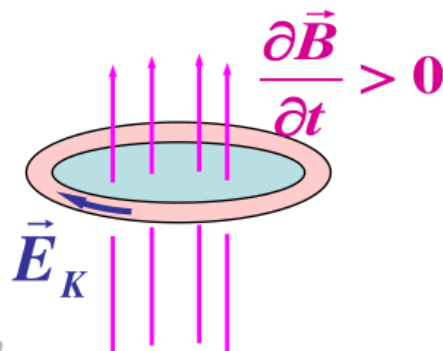
涡旋电场提供了对电荷作用的非静电力，由此产生**感生电动势**：

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$

注意到： $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ ， 则

$$\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

分析思考问题 ?



变化磁场激发涡旋电场，涡旋电场大小与变化磁场快慢成比例。

“-”表示 $\vec{E}_K$ 的方向同 $\partial \vec{B} / \partial t$ 的方向成左手关系。

应明确：

1) 无论在真空中（或在介质中）是否有导体存在，只要 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \neq 0$ ，即有 E_k 。

2) 在 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \neq 0$ 的空间有导体时， $\vec{E}_K$ 对自由电子提供作用力，称为涡旋电场力。

$$\vec{F}_K = (-e)\vec{E}_K$$

3) 假设已被实验验证（电子感应加速器）。

三、感生电场的性质（同静电场比较）

相同点：对电荷有力的作用。

不同点： a) 产生的机理不同；
b) 性质不同。

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (\vec{E} \text{ 是保守场})$$

$$\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} \neq 0 \quad (\vec{E}_K \text{ 是非保守场})$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i \quad (\vec{E} \text{ 是有源场，力线不闭合})$$

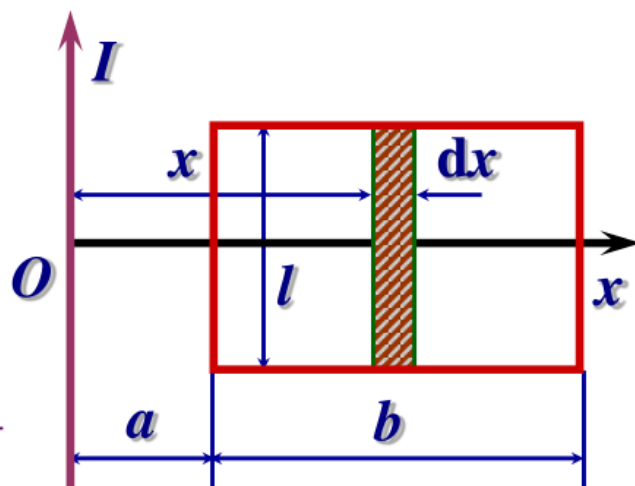
$$\oint_S \vec{D}_K \cdot d\vec{S} = 0 \quad (\vec{E}_K \text{ 是无源场，力线闭合})$$

例6.3 如图所示，在一无限长直电流的右侧有一共面的矩形回路。设 $I = I_0 \sin \omega t$ ，且 a 、 b 、 l 、 I_0 和 ω 均为常量，试求回路中产生的感应电动势。

解： $d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$

$$\Phi_m = \int_s \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$$

$$= \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \sin \omega t \ln \frac{a+b}{a}$$



感生电动势为 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0 l \omega}{2\pi} \cos \omega t \ln \frac{a+b}{a}$

当 $\varepsilon_i > 0$ 时 ε_i 顺时针向；

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

15

例6.4 在半径 R 的圆柱形管内有一匀强磁场 $\vec{B}$ ，假定磁场大小随时间增长，且 $\frac{d\vec{B}}{dt} = \text{常量}$ 。求管内外 $\vec{E}_k$ 的分布。

解： 根据变化磁场的柱对称性涡旋电场的力线是以 o 为圆心的同心圆，利用楞次定律（左手系关系），涡旋电场是逆时针方向。

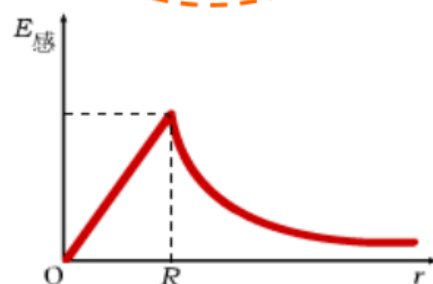
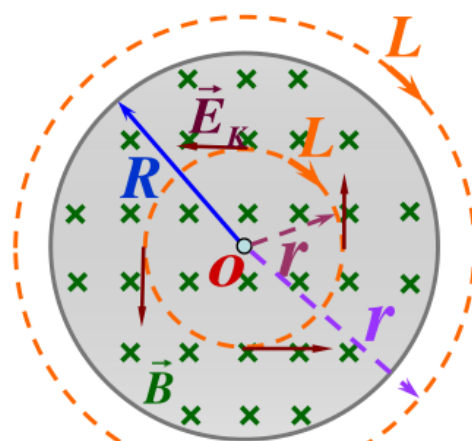
$$\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

柱内： $r < R$

$$E_K 2\pi r = -\frac{d}{dt} (B\pi r^2) = -\frac{dB}{dt} \pi r^2$$

$$E_K = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

柱外： $r > R$ $E_K 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi R^2$



$$E_K = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$

TRAE AI 生成

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

16

例6.5 如图 $I = I_0 \cos \omega t$, $\vec{v}$ 、 b 、 l 、 I_0 和 ω 均为常数。起始时回路左边与导线重合, 求:

- (1) 任意时刻回路的磁通量;
- (2) 任意时刻回路的动生、感生电动势;
- (3) $\omega t = \frac{\pi}{2}$ 时, 回路中感应电动势方向。

解: (1) 由例6.3, 取 $a = x$

$$\Phi_m = \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \cos \omega t \ln \frac{x+b}{x}$$

(2) 由电磁感应定律

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \left[\omega \sin \omega t \ln \frac{x+b}{x} + \frac{bv}{x(x+b)} \cos \omega t \right]$$

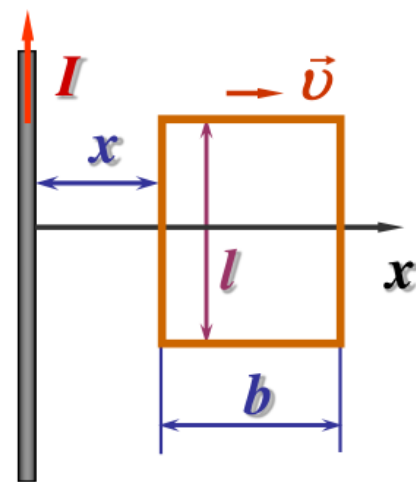
$$\varepsilon_{\text{动}} = \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \frac{bv}{x(x+b)} \cos \omega t$$

$$\varepsilon_{\text{感}} = \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \omega \sin \omega t \ln \frac{x+b}{x}$$

(3) $\omega t = \frac{\pi}{2}$ 时 $\varepsilon = \varepsilon_{\text{感}}$

$$= \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \omega \ln \frac{x+b}{x} > 0$$

顺时针方向



2022年5月9日星期一

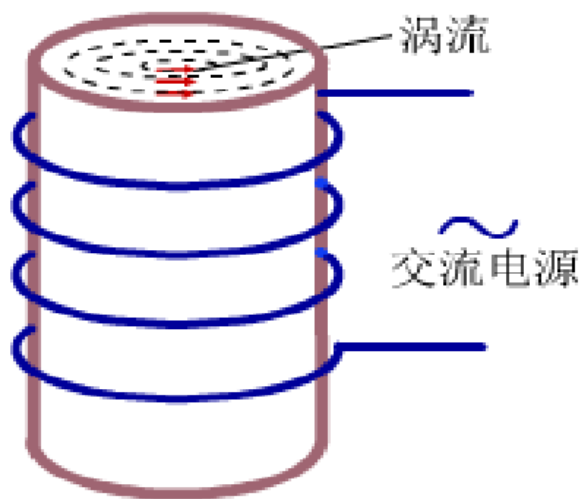
吉林大学 物理教学中心

17

6.2.3 涡流和趋肤效应

一、涡流 (Eddy Current)

放在变化磁场中的大块金属或在不均匀磁场中运动的金属块, 在导体内部产生涡旋状感应电流, 称为**涡电流**, 简称**涡流**。



大块金属电阻很小, 涡流很大, 具有很强的磁效应和热效应, 有益也有害。

利用涡流: 熔炼金属; 真空熔炼和提纯; 电磁驱动或电磁阻尼。

抑制涡流: 变压器、电动机等电器设备的铁芯都做成相互绝缘的片状结构, 以达到减小涡流, 提高效率和保护设备的目的。

2022年5月9日星期一

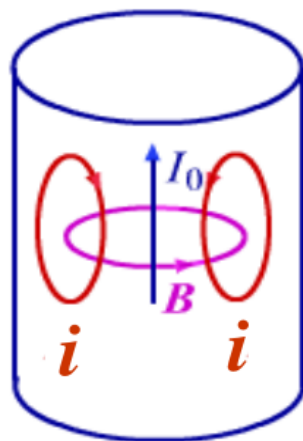
吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

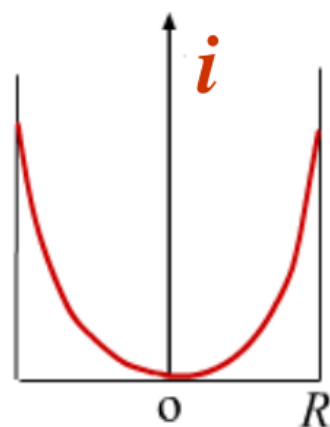
18

二、趋肤效应 (Eddy Current)

大块金属通过交变电流时，随着频率增加，电流密度在导线的横截面不在均匀，电流向导体表面集中，轴线附近电流变小，这种现象称为**趋肤效应**。



趋肤效应的原因来自于涡流，即交变电流 **I** 产生交变磁场 **B** ，激发出感应电流 **i** 。在一个周期里，轴线附近 **i** 与 **I** 方向相反，表面附近 **i** 与 **I** 同向，使表面电流大于轴线电流。



2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

19

由于趋肤效应的产生，使导线通过交变电流的有效截面减小了，导线的**电阻增大了**。

改善方法：一是采用相互绝缘的细导线束来代替总截面积与其相等的实心导线，实际上是抑制涡流；另一种方法是在表面上镀银，实际上是降低导线表面的电阻率。

应用于金属表面热处理：若使高频强电流通过导体，或将金属导体置于交变电磁场中，由于趋肤效应导体表面温度上升，当升至淬火温度时，迅速冷却，使表面硬度增大。而导体内部的温度还远低于淬火温度，在迅速冷却后还保持韧性。这种热处理方法称为**表面淬火**。

TRA E AI 生成

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

20

6.3 自感

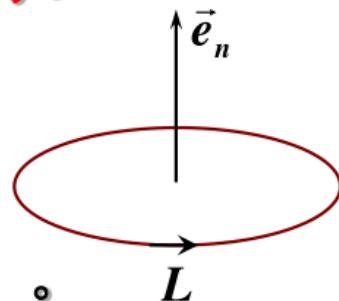
6.3.1 自感现象

通电线圈中电流变化而在线圈中产生感应电动势的现象，相应电动势称**自感电动势**。

由毕-萨定律知： $\Phi_m \propto B \propto I$

$$\Phi_m = LI$$

L 称为**自感系数**，单位是**亨利 (H)**。



由电磁感应定律，自感电动势是

$$\varepsilon_L = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -L\frac{dI}{dt} - I\frac{dL}{dt}$$

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

21

当回路及磁导率不随时间变化时， $\frac{dL}{dt} = 0$

$$\varepsilon_L = -L\frac{dI}{dt}$$

负号说明： ε_L 总是反抗回路中电流变化。回路**自感**应有使回路保持原有电流不变的性质。

对 N 匝密绕线圈： $\Psi = N\Phi$

$$\varepsilon_L = -\frac{d(N\Phi)}{dt} = -L\frac{dI}{dt} \Rightarrow N\Phi = LI$$

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

22

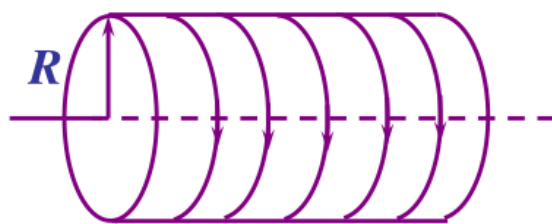
例6.6 求一长直螺线管长度 l ，截面积为 S ，内有磁导率为 μ 的磁介质，共密绕 N 匝线圈，求它的自感系数。

解： $B = \mu \frac{N}{l} I$

$$\phi_1 = BS = \mu \frac{N}{l} IS$$

$$\Phi = N\phi_1 = \mu \frac{N^2}{l} IS$$

则： $L = \frac{\Phi}{I} = \mu \frac{N^2}{l} S = \mu n^2 V$



2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

23

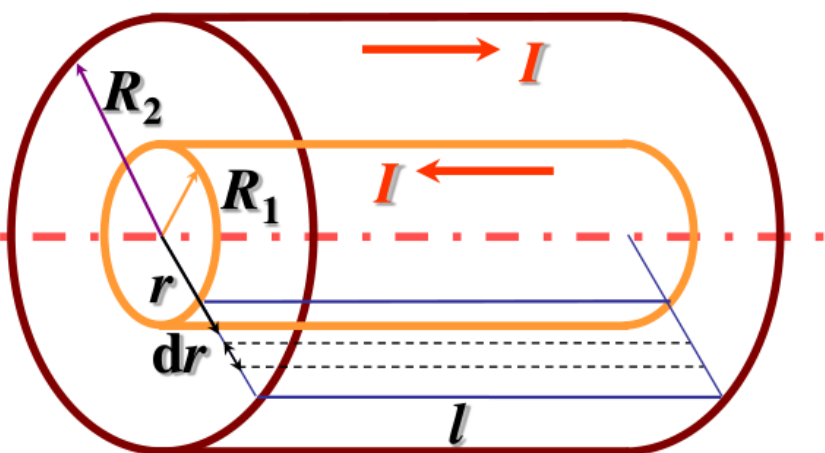
例 6.7 由两个同轴的导体薄圆筒组成的同轴电缆，其间充满磁导率为 μ 的磁介质，如图所示，使用时内、外圆筒分别沿轴向流过大小相等、方向相反的电流。设电缆长度为 l ，内外圆筒半径分别为 R_1 和 R_2 ，求电缆的单位长度的自感系数。

解： $\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$$= \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I}{2\pi r} l dr$$

$$= \frac{\mu}{2\pi} Il \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu}{2\pi} l \ln \frac{R_2}{R_1}, \quad L_1 = \frac{\Phi}{Il} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

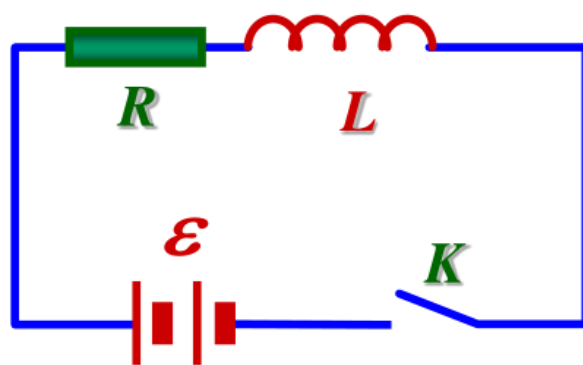
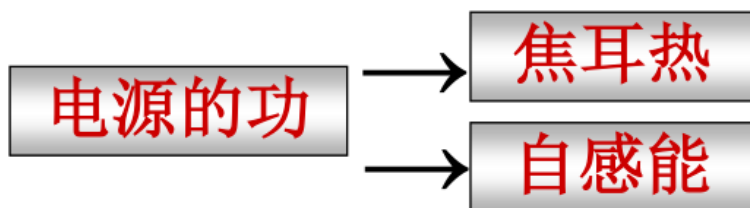
TRAE AI 生成

24

6.4 磁场的能量

一、自感能量 (Energy Stored in a Inductor)

分析如图电路可知：



由全电流欧姆定律：

$$\varepsilon - L \frac{dI}{dt} = RI \quad \varepsilon I dt - LI dI = RI^2 dt$$

$$\int_0^t \varepsilon I dt = \frac{1}{2} LI^2 + \int_0^t RI^2 dt \quad W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

25

二、磁场的能量 (Magnetic-Field Energy)

以长直螺线管为例： $B = \mu nI$; $L = \mu n^2 V$

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V \left(\frac{B}{\mu n} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V$$

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2$$

w_m 称为磁场能量密度。

$$\begin{aligned} \Rightarrow W_m &= \int dW_m = \int w_m dV \\ &= \int \frac{1}{2} \mu H^2 dV = \int \frac{B^2}{2\mu} dV \end{aligned}$$

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

26

例6.8 由两导体圆筒组成无限长同轴电缆，筒间介质磁导率为 μ 。求：电缆中的磁场能量。

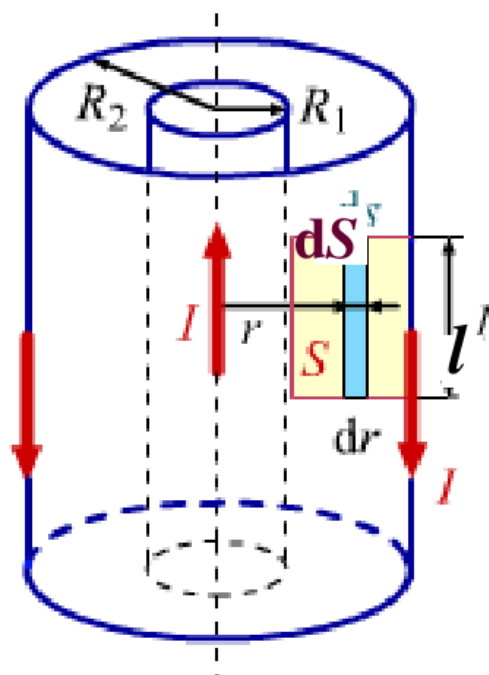
解： 同轴电缆的自感为

$$L = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$L_1 = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

由载流自感线圈的储能公式

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{1}{2} LI^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} I^2 \\ &= \frac{\mu l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} I^2 \end{aligned}$$



2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

27

另解： 利用磁场的能量密度求磁场能量

取长为 l ，半径为 r ，厚度为 dr 的圆柱壳

其间磁场 $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$

其磁场的能量密度为 $w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$

磁场的能量为

$$\begin{aligned} W_m &= \int_V w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} l 2\pi r dr \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu l I^2}{4\pi r} dr = \frac{\mu l I^2}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \end{aligned}$$

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

28

6.5 位移电流

一、问题提出 思考

变化磁场要产生电场，变化电场能否产生磁场呢？麦克斯韦**发现**：把安培环路定律用于图示时变场中将发生意想不到的**矛盾**。

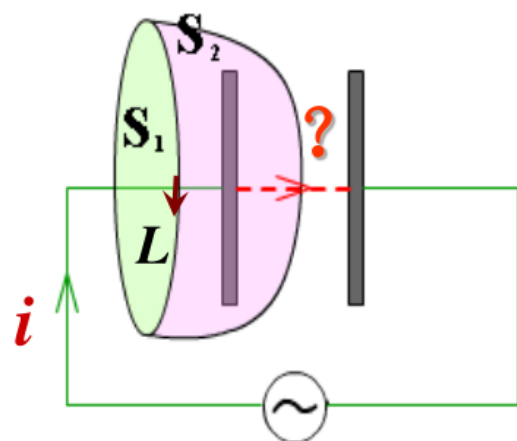
对曲面 S_1 有

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

对曲面 S_2 有：

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$$

为什么？



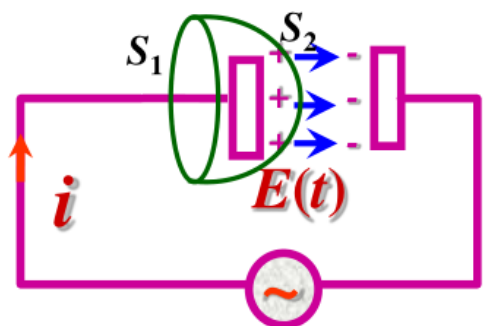
矛盾的焦点在于非稳恒情况下电流的不连续性。

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

29

二、位移电流 (Displacement Current)



定性分析：板间无 $I_{\text{传}}$ ，但有变化的电场。充、放电时，极板间 $d\vec{E}$ 方向与外电路的电流同向。

定量分析：由高斯定理知→

$$D(t) = \sigma(t) = q(t)/S, \quad \frac{dD}{dt} = \frac{d\sigma}{dt} = J_d$$

$$\Phi_e(t) = D(t)S = q(t), \quad \frac{d\Phi_e}{dt} = \frac{dq}{dt} = I_d$$

极板间虽无 $I_{\text{传}}$ ，却有与之同向的变化电场。

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

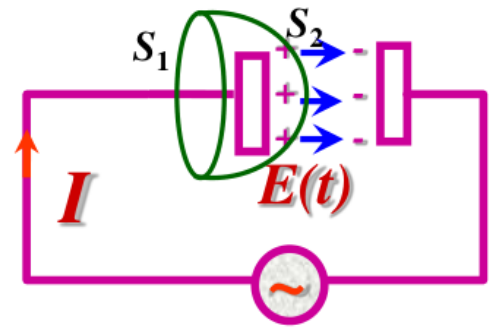
30

麦克斯韦假设2:

就激发磁场而言，变化电场等效于电流。

$$J_d = \frac{dD}{dt} \quad I_d = \frac{d\Phi_e}{dt}$$

引入位移电流后就可以解决前面的充电电路中矛盾



对曲面 S_1 有 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$

对曲面 S_2 有: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_d$

平行板电容器板面积为 S

$$\Phi_e = DS = \sigma S = q \quad I_d = \frac{d\Phi_e}{dt} = \frac{dq}{dt} = I$$

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

31

分析思考问题 ?

(1) I_d 位移电流的实质: 变化的电场

(2) 全电流永远连续。

$$I_{\text{全}} = I + I_d$$

在传导电流中断的地方，必有等量的位移电流接续下去。

(3) 两种电流的异同;

相同点: 在产生磁场方面是等效的。

不同点: ● 产生原因不同;

● 位移电流无焦耳热,
传导电流有焦耳热。

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

32

(4) 全电流定律

假设 I_d 的磁效应与 $I_{\text{传}}$ 相同，有

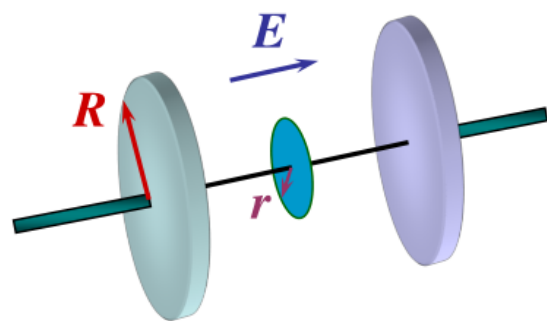
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} = I_{\text{全}}$$

适用于非稳恒磁场情况。

例6.9 一平行板电容器的两极板都是半径为5.0cm的圆导体片，两边连接无限长直线，在充电时，板间电场强度的变化率为 $\frac{dE}{dt} = 1.0 \times 10^{12} \text{ V/ms}$ 。略去边缘效应，求：（1）两极板间的位移电流；（2）距两板中心连线为 r ($r < R$) 处的磁感应强度。

解：（1）位移电流为

$$\begin{aligned} I_d &= \frac{d\Phi_e}{dt} = S \frac{dD}{dt} \\ &= \pi R^2 \epsilon_0 \frac{dE}{dt} = 7.0 \times 10^{-12} \text{ A} \end{aligned}$$



$$\text{(2)} \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{d\vec{D}}{dt} \cdot d\vec{S}$$

$$\frac{B}{\mu_0} 2\pi r = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi r^2 \quad B = \frac{1}{2} \epsilon_0 \mu_0 r \frac{dE}{dt}$$

6.6 麦克斯韦方程组

积分形式:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

微分形式:

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

★ 辅助公式: $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ $\vec{B} = \mu \vec{H}$ $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

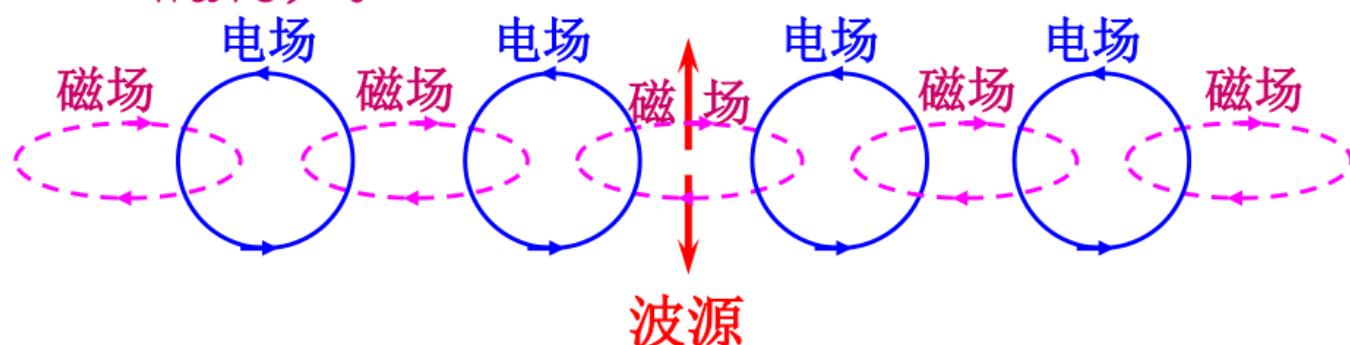
35

6.7 电磁波

6.7.1 电磁波的预言

麦克斯韦的电磁场理论表明:

- (1) 变化的磁场激发涡旋电场; 变化的电场激发涡旋磁场。
- (2) 电磁振源产生交变电磁场, 交变电场与交变磁场互相激发, 形成电磁波 (electromagnetic wave)。



说明: 电磁振荡是沿各个不同方向传播的。

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

36

6.7.2 平面电磁波波动方程

波动方程推导

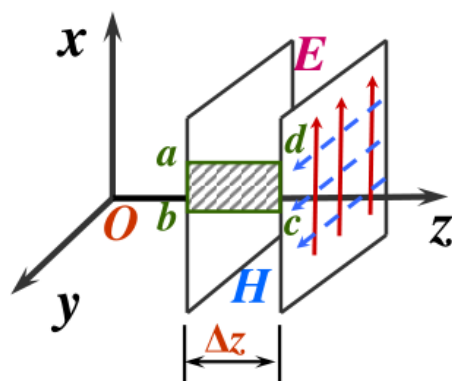
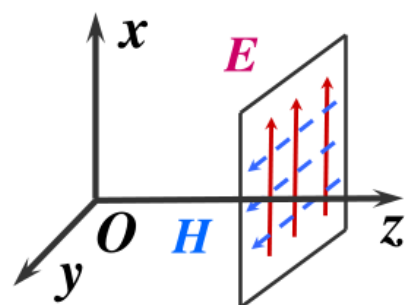
在均匀无限大**无源**区域中，沿 z 方向传播电磁场（电场是 x 方向，磁场沿 y 方向）满足下式：

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{d\Phi_e}{dt}$$

阴影区域边界上电场的环流是

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = [E(z + \Delta z, t) - E(z, t)]l$$



2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

37

穿过阴影区域的磁通量的变化率 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = [E(z + \Delta z, t) - E(z, t)]l$

$$\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\partial B(z, t)}{\partial t} l \Delta z$$

$$\frac{E(z + \Delta z, t) - E(z, t)}{\Delta z} = -\frac{\partial B(z, t)}{\partial t}$$

当 $\Delta z \rightarrow 0$ 并由 $\vec{B} = \mu \vec{H}$ 有

$$\frac{\partial E(z, t)}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H(z, t)}{\partial t} \quad (6.35)$$

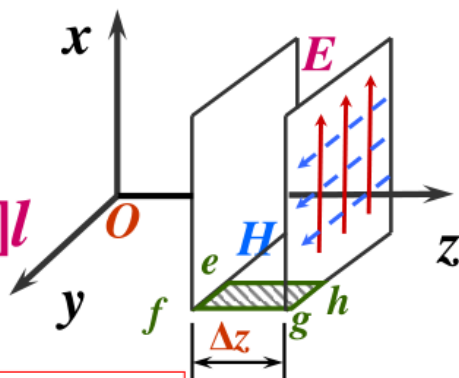
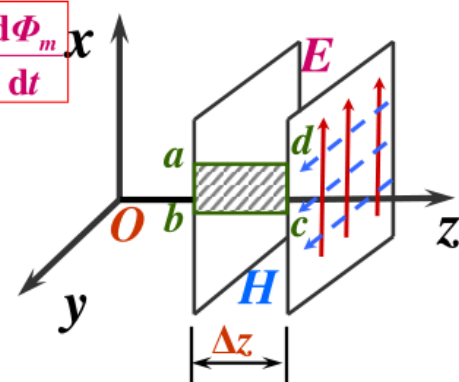
同理可以得到阴影区域边界上磁场的环流是

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = -[H(z + \Delta z, t) - H(z, t)]l$$

穿过阴影区域的电通量的变化率

$$\frac{d\Phi_e}{dt} = \frac{\partial D(z, t)}{\partial t} l \Delta z$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{d\Phi_e}{dt}$$



2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

38

当 $\Delta z \rightarrow 0$ 并由 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ 有

$$\frac{\partial H(z,t)}{\partial z} = -\epsilon \frac{\partial E(z,t)}{\partial t} \quad (6.37)$$

$$\frac{\partial E(z,t)}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H(z,t)}{\partial t}$$

对(6.35)式两边对 z 同时求导数得

$$\frac{\partial^2 E(z,t)}{\partial z^2} = -\mu \frac{\partial^2 H(z,t)}{\partial z \partial t}$$

$$\frac{\partial^2 H(z,t)}{\partial z \partial t} = -\epsilon \frac{\partial^2 E(z,t)}{\partial t^2}$$

代入 (6.37)(两边对 t 求导)式可得电场波动方程

$$\frac{\partial^2 E(z,t)}{\partial z^2} = \epsilon \mu \frac{\partial^2 E(z,t)}{\partial t^2} \quad (6.38a)$$

同理可得磁场波动方程

$$\frac{\partial^2 H(z,t)}{\partial z^2} = \epsilon \mu \frac{\partial^2 H(z,t)}{\partial t^2} \quad (6.38b)$$

上式就是平面电磁波的微分方程。

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

39

推广：

$$\frac{\partial^2 E(\vec{r},t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E(\vec{r},t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E(\vec{r},t)}{\partial z^2} = \epsilon \mu \frac{\partial^2 E(\vec{r},t)}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 H(\vec{r},t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H(\vec{r},t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H(\vec{r},t)}{\partial z^2} = \epsilon \mu \frac{\partial^2 H(\vec{r},t)}{\partial t^2}$$

与平面机械波波动方程类比

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

电磁波在介质中的传播速度 $u = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$

真空中

$$u = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 2.998 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = c$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$$

预言光波也是电磁波。

2022年5月9日星期一

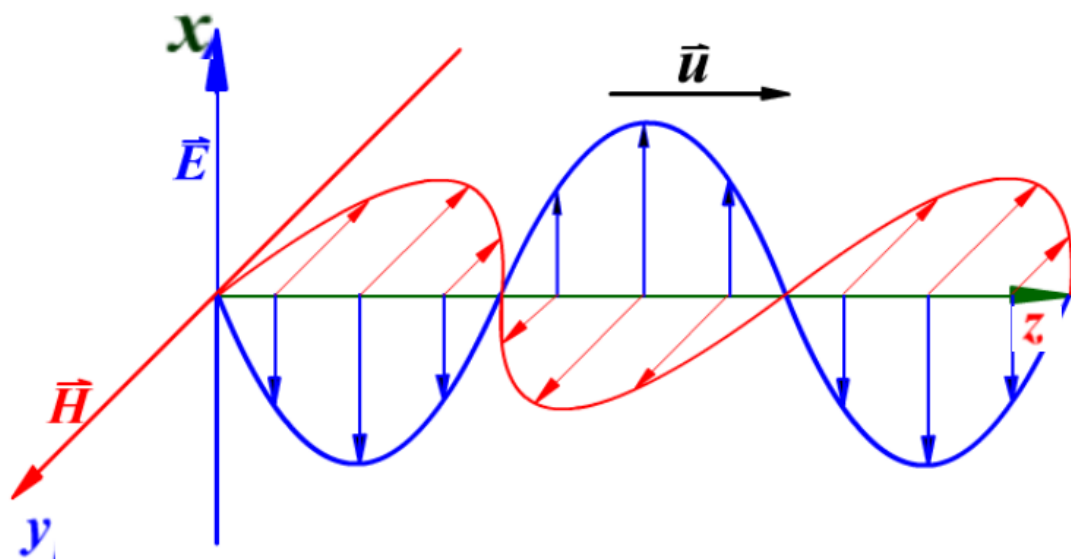
吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

40

求解平面电磁波微分方程，其解为

$$E_x = E_0 \cos \omega(t - \frac{z}{u}), \quad H_y = H_0 \cos \omega(t - \frac{z}{u})$$



2022年5月9日星期一

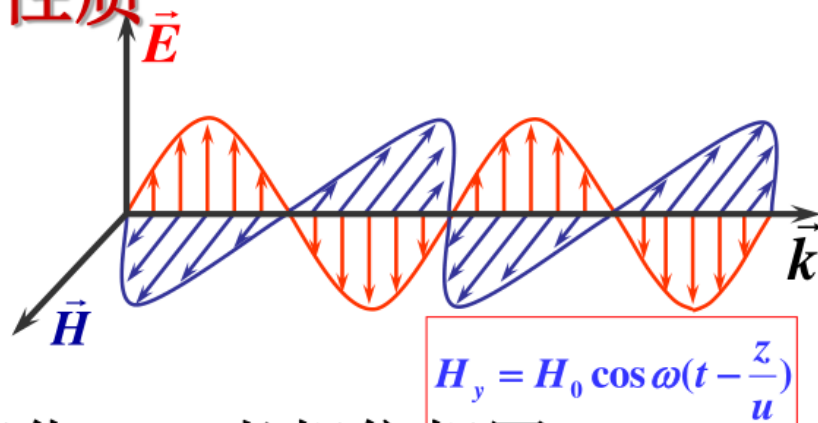
吉林大学 物理教学中心

41

6.7.3 平面电磁波的性质

(1) 电磁波是横波；

$\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 相互垂直，
并与 $\vec{k}$ 构成右手螺旋系；



(2) $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 都作简谐变化，二者相位相同；

(3) $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 大小关系 $\frac{\partial H(z,t)}{\partial z} = -\epsilon \frac{\partial E(z,t)}{\partial t}$ $E_x = E_0 \cos \omega(t - \frac{z}{u})$

在真空中 $\sqrt{\epsilon_0} E = \sqrt{\mu_0} H$ $\sqrt{\epsilon_0} E_0 = \sqrt{\mu_0} H_0$

$$E = cB, \quad E_0 = cB_0$$

在介质中 $\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H$ $\sqrt{\epsilon} E_0 = \sqrt{\mu} H_0$

(4) $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 具有偏振性。 $E = uB, \quad E_0 = uB_0$ TRAE AI 生成

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

42

6.7.4 电磁波的能量

1. 辐射能 (radiation energy)

以电磁波形式传播出去的电磁能量称为**辐射能**。

2. 电磁波的能量密度

由电磁学知识可知，能量密度为

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$$

3. 电磁波的能量密度 坡印廷矢量

在单位时间内通过垂直于传播方向的单位面积的**电磁能**称为**能流密度**。 $P = wuS$

$$S = wu \qquad S = \frac{1}{2} u (\epsilon E^2 + \mu H^2)$$

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

43

利用 $u = 1/\sqrt{\epsilon\mu}$ $\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H$

$$S = \frac{1}{2\sqrt{\epsilon\mu}} (\sqrt{\epsilon}E\sqrt{\mu}H + \sqrt{\mu}H\sqrt{\epsilon}E) = EH$$

写成矢量形式

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$\vec{S}$ 称为**坡印廷矢量** (Poynting vector)。

如将 S 对时间取平均值，用 I 表示

$$I = \bar{S} = \bar{E}H = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \bar{E}^2 = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} H^2$$

I 为**电磁波的强度** (intensity of EM wave)。

对平面电磁波：

$$I_{\text{平面}} = \frac{1}{T} \int_0^T E_0 H_0 \cos^2 \omega(t - \frac{z}{u}) dt = \frac{1}{2} E_0 H_0$$

TRAE AI 生成

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

44

例1 有一列平面电磁波在真空中沿x轴负方向传播，若其电场强度的波表达式为

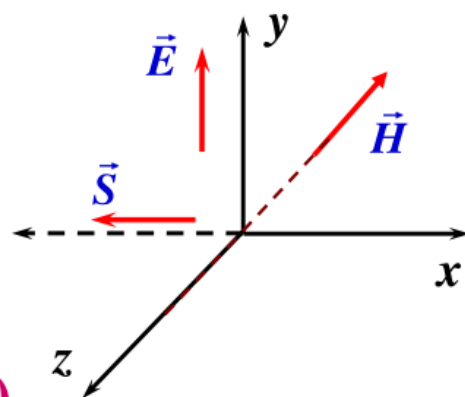
$$E_y = E_0 \cos 2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})$$

试写出磁场强度的波的表达式。

解 电磁波沿x轴负方向传播

由 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

得 $H_z = -\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0 \cos 2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})$



练习：设有一平面电磁波在真空中传播，电磁波通过某点时，该点的 $E=50\text{V/m}$ 。试求该时刻该点的 B 和 H 的大小，以及电磁能量密度 w 和能流密度 S 的大小。

解： $E = cB$

$$B = \frac{E}{c} = \frac{50}{3 \times 10^8} \text{ T} = 1.67 \times 10^{-7} \text{ T}$$

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1.67 \times 10^{-7}}{4\pi \times 10^{-7}} \text{ A/m} = 0.134 \text{ A/m}$$

电磁能量密度：

$$w = \epsilon_0 E^2 = 8.85 \times 10^{-12} \times 50^2 \text{ J} \cdot \text{m}^{-3} = 2.21 \times 10^{-8} \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$S = EH = 50 \times 0.134 \text{ (J/m}^2 \cdot \text{s)} = 6.7 \text{ (J/m}^2 \cdot \text{s)}$$

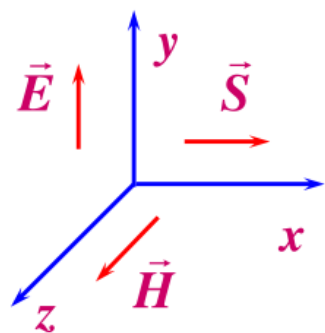
例2 真空中有一平面电磁波为

$$E_y = 60 \times 10^{-2} \cos[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{c})]$$

求 (1) 波长、频率;

(2) 该电磁波的传播方向;

(3) 磁场的大小和方向;



解 (1) $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = 10^8 \text{ Hz}$ $\lambda = \frac{c}{\nu} = 3 \text{ m}$

(2) x 轴正向

(3) $H_z = H_0 \cos[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{c})]$

$$H_0 = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0 = \frac{E_0}{\mu_0 c} = 1.59 \times 10^{-3} \text{ A/m} \quad z\text{轴正向}$$

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

47

例3 有一频率为 $3 \times 10^{13} \text{ Hz}$ 的脉冲强激光束, 它携带总能量 $W = 100 \text{ J}$ 持续时间是 $\tau = 10 \text{ ns}$, 激光束的圆形截面半径为 $r = 1 \text{ cm}$ 。

求:(1)激光波长; (2)平均能流密度;

(3)平均能量密度; (4)辐射强度;

(5)这一激光束中的电场振幅和磁场振幅。

解: (1) 激光波长

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{3 \times 10^{13} \text{ Hz}} = 10^{-5} \text{ m}$$

(2) 平均能流密度

$$\bar{S} = \frac{W}{\pi r^2 \tau} = 3.2 \times 10^{13} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

2022年5月9日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

48

(3)平均能量密度;

$$\bar{w} = \bar{S} / c = 1.1 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$$

(4)辐射强度;

$$I = \bar{S} = 3.2 \times 10^{13} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

(5)这一激光束中的电场振幅和磁场振幅

$$E_0 = \sqrt{2c\mu_0 \bar{S}} = 1.6 \times 10^8 \text{ Vm}^{-1}$$

$$H_0 = \frac{E_0}{c\mu_0} = \frac{1.6 \times 10^8}{3 \times 10^8 \times 4\pi \times 10^{-7}} = 4.25 \times 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$$